

B.3

2024年中国新能源汽车 产业链发展综述

孙昱晗 宋 双 方继开 李逸凡 宋承斌 李鲁苗 吴喜庆*

摘 要： 本报告分析了 2024 年我国新能源汽车产业链综合发展特征和关键环节发展态势，并从市场规模、技术创新、全球竞争、跨域融合四个方面研判了 2025 年乃至“十五五”期间新能源汽车产业链的发展趋势。2024 年，我国新能源汽车产业链整体保持平稳增长态势，新能源汽车销量达到 1286.6 万辆，动力电池、乘用车电驱动系统和电机控制器装载量分别达到 548.4GWh、775.8 万套和 1244.8 万台，同比增速均超过 30%，综合竞争力持续提升。但当前行业“内卷”程度不断加深，全球贸易环境日趋复杂，我国新能源汽车产业链仍面临较大的发展压力。面向未来，我国新能源汽车产业链将进入新一轮竞合阶段，在规模化增长的同时关键技术加速创新突破，新能源汽车与战略性新兴产业、未来产业进一步深度融合。

关键词： 新能源汽车 市场规模 技术创新 全球竞争 跨域融合

* 孙昱晗，工程师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心；宋双，助理工程师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心；方继开，工程师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心；李逸凡，助理工程师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心；宋承斌，经济师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心；李鲁苗，高级工程师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心；吴喜庆，高级工程师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心。



一 发展特征：规模持续扩大、技术加速突破， 行业“内卷”与贸易壁垒愈演愈烈

（一）整车及零部件市场规模保持稳步增长

我国新能源汽车规模再创新高，为经济稳定增长作出重要贡献。2024 年我国新能源汽车产销分别完成 1288.8 万辆和 1286.6 万辆，同比分别增长 34.4% 和 35.5%，新能源汽车市场渗透率达到 40.9%，较 2023 年提升 9.3 个百分点。在新能源汽车的带动下，动力电池、电机、电控等关键零部件市场规模同步实现大幅增长。2024 年，我国动力电池装车量达到 548.4GWh，同比增长 41.4%，全球占比超过 60%。新能源乘用车电驱动系统、电机控制器装车量分别为 775.8 万套和 1244.8 万台，同比增速分别达到 41.7% 和 49.7%。出口方面，2024 年我国新能源汽车产业出口保持增长，新能源汽车出口 128.4 万辆，同比增长 6.7%。动力电池出口 133.7GWh，同比增长 5.0%。作为我国外贸“新三样”，新能源汽车和动力电池出口成为我国汽车产业国际化发展的重要组成部分。

（二）先进产品技术加速突破应用

我国新能源汽车行业正处于技术创新的加速期，2024 年，“三电”技术、智能化技术、补能技术等领域都取得了较大突破。电池技术方面，固液混合电池加速渗透，上汽智己 L6 车型搭载清陶能源半固态电池，能量密度达到 368Wh/kg，CLTC 工况下可实现 1000 公里续航；全固态电池加速突破，宁德时代、比亚迪、广汽埃安、欣旺达、清陶能源、卫蓝新能源、浙江锋锂等企业均已实现全固态电池样品制备，预计 2027 年前后我国全固态电池可实现小批量装车示范应用，2030 年将实现规模化市场应用。电机电控方面，随着弗迪动力、星驱科技、格雷博、智新科技等企业



十合一及以上产品相继量产，超高集成电驱系统成为发展新亮点，全年市场占比达到 2.7%；碳化硅电机控制器进一步提高系统效率，比亚迪千伏碳化硅可将能量损耗减少 70%；线控制动、线控转向等核心系统的技术迭代与商业化进程显著加速，蔚来 ET9 成为中国首款获得工业和信息化部量产许可搭载线控转向技术的车型。智能化技术方面，智驾与座舱芯片实现高端制程突围，蔚来首款 5nm 车规级芯片“神玑 NX9031”成功流片，可支持 L4 级自动驾驶；华为、小鹏、蔚来、智己、零跑、极氪等众多汽车企业加码布局端到端技术，推动辅助驾驶向高阶智能驾驶跨越。充电与补能技术方面，宁德时代、亿纬锂能、蜂巢能源、奇瑞汽车、上汽通用等企业均发布 6C 快充电池，可实现 10 分钟内充电至 80% 电量。比亚迪发布兆瓦闪充技术，全域实现 1000V 架构，充电 5 分钟可补能 400 公里续航里程。

（三）产业“内卷”式竞争加剧，优胜劣汰持续深化

2024 年，新能源汽车“价格战”持续，整体产业经营利润下降，“内卷式”竞争延伸到产业链上下游，产业链马太效应凸显。根据国家统计局数据，2024 年整体汽车制造业利润总额为 4622.6 亿元，同比下降 8%，利润率为 4.3%，低于全国规模以上工业企业利润率 5.4% 的水平。为争夺市场份额，更多车企入局“价格战”。“内卷”背景下，国内市场格局呈现两极分化，一些未能适应市场环境变化的企业被迫退出，如广汽讴歌和广汽三菱宣布退出中国市场，而比亚迪、吉利、长安、奇瑞等头部企业则呈现高增长态势，持续扩大市场份额。行业“内卷”压力也从整车传导到上游动力电池领域。2024 年以来，电池级碳酸锂价格长期处于低位且趋于稳定，动力电池价格持续下探，三元、磷酸铁锂电芯售价约为 0.45 元/Wh 和 0.35 元/Wh，相较 2023 年初的 0.95 元/Wh 和 0.85 元/Wh 降价幅度超过 50%。上游原材料供应商和电池制造商压力较大，容百科技、湖南裕能、天赐材料等材料企业，中创新航、欣旺达、国轩高科等电池企业利润率均不足 5%，德方纳米、孚能科技、瑞浦

兰钧等企业则处于亏损状态。部分电池企业不得不进行停产或业务收缩，2024年9月，赣锋动力宣布全体员工放假三个月，进行库存优化及生产线技术改造。汽车“价格战”背景下，下游汽车经销商面临车辆进销价格倒挂、亏损加剧，导致部分经销商倒闭或转投其他品牌。根据中国汽车流通协会统计数据，2024年中国新车市场整体零售额累计损失超1900亿元，4S店净退出数量超过净增长数量，全年退网的4S店数量超4000家。

（四）产业链国际化步伐加快，海外管控向零部件延伸

2024年，中国新能源汽车企业积极探索海外市场，在全球重点市场加强本地化布局。2024年1月，比亚迪与匈牙利政府签署土地预购协议，拟在当地建立一座新能源乘用车生产基地，加速出海欧洲市场的步伐。2024年4月，比亚迪印度尼西亚新能源汽车工厂完成土地签约，占地面积超过108公顷，预计2026年投入运营。2024年7月，比亚迪和广汽埃安位于泰国罗勇府的整车制造工厂先后宣布竣工投产。2024年8月，上汽名爵宣布将在墨西哥建立一家制造工厂和一个研发中心，旨在将墨西哥打造成拉丁美洲的市场中心和战略枢纽。从选址来看，中国汽车公司普遍锚定各区域的关键国家，辐射东盟的泰国、印度尼西亚，辐射欧洲的比利时、匈牙利，以及辐射南美的巴西、墨西哥成为投资热土。与此同时，欧美国家通过采取加征关税、反补贴调查等贸易保护措施，大幅削弱我国新能源汽车及零部件产品国际竞争力，影响我国汽车产业国际化进程。2024年，欧盟的《新电池法案》进入实施阶段，对电池的碳足迹、电池和材料回收率及再生材料利用率提出具体要求，且通过“电池护照”要求我国企业申报产业链信息。2024年10月，欧盟委员会正式实施对中国电动汽车的反补贴关税，最高关税税率达到35.3%。2024年9月，美国根据301条款宣布提高部分中国商品的关税，电动汽车关税从25%提升至100%，锂电池关税从7.5%提升至25%，关键矿物关税从0提升至25%。2025年2月和3月，美国特朗普政府先后两次对所有中国商品加征10%关税，进一步削弱我国产品在海外



的竞争力，新能源汽车及动力电池等零部件出口受到影响。此外，美国还以“个人信息和国家安全”为由，禁止销售或进口集成了中国智能网联相关软硬件的汽车。

二 关键环节：“三电”优势持续扩大， 智能化零部件加快创新应用

（一）动力电池产业增长延续，企业加快技术创新突破

1. 动力电池装车量保持高速增长，磷酸铁锂电池占比近75%

从全球市场来看，装机量排名前十的动力电池企业中，中国企业仍占据6席，分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达，6家企业合计占比达到67.1%，较2023年提高3.6个百分点。其中，宁德时代全球装车量为339.3GWh，市场占比达到37.9%，连续8年登顶全球第一；比亚迪全球装车量达到153.7GWh，是全球第二家装车量突破100GWh的企业，市场占比为17.2%；中创新航装车量首次超过韩国SK On和日本松下，排名上升至全球第四（见表1）。从国内市场来看，2024年，我国动力电池装车量达到548.4GWh，同比增长41.5%，增速相较2023年提高9.9个百分点，全球占比达到61.3%。其中，磷酸铁锂电池装车量为409.0GWh，同比增长56.7%，占总装车量的74.6%，市场份额进一步扩大。12月，磷酸铁锂电池市场份额首次突破80%。三元电池装车量为139.0GWh，同比增长10.2%，占总装车量的25.3%。2024年，国内动力电池市场集中度仍处于较高水平，排名前3家、前5家、前10家企业动力电池装车量合计占比分别达到76.1%、84.1%和95.6%（见表1）。

表 1 2024 年全球及中国动力电池装车量企业排名

单位：GWh，%

排名	全球			中国		
	企业	装车量	占比	企业	装车量	占比
1	宁德时代	339.3	37.9	宁德时代	246.01	44.86
2	比亚迪	153.7	17.2	比亚迪	135.02	24.62
3	LG 新能源	96.3	10.8	中创新航	36.48	6.65
4	中创新航	39.4	4.4	国轩高科	25.04	4.57
5	SK On	39.0	4.4	亿纬锂能	18.70	3.41
6	松下	35.1	3.9	蜂巢能源	17.36	3.17
7	三星 SDI	29.6	3.3	欣旺达	15.79	2.88
8	国轩高科	28.5	3.2	瑞浦兰钧	12.14	2.21
9	亿纬锂能	20.3	2.3	正力新能	9.85	1.80
10	欣旺达	18.8	2.1	爱尔集新能源	7.66	1.40

资料来源：SNE Research、中国汽车动力电池产业创新联盟。

2. 全固态电池加速突破，头部企业已进入样品验证阶段

全固态电池在比能量、安全性、温度适应性等方面较传统液态电池具有较大优势，可更好支撑新能源汽车满足全场景、全气候、高安全的使用需求，是下一代动力电池竞争的战略高地。2024 年以来，我国全固态电池在技术研发和产业化方面取得较大进展，主要企业已实现容量为 20Ah 以上的样品制备，处于样品试制向量产应用的产业化关键阶段。宁德时代将固态电池研发团队扩充至超 1000 人，硫化物全固态电池已进入 20Ah 样品试制阶段；比亚迪和一汽分别实现 60Ah 和 66Ah 全固态电池样品下线，已进入样品验证及小批量生产阶段。广汽埃安、欣旺达、清陶能源、卫蓝新能源均已研制出 400Wh/kg 以上的全固态电池样品。国轩高科发布“金石”全固态电池，预计 2027 年实现小批量生产及装车测试，2030 年实现量产；亿纬锂能计划 2028 年推出 480Wh/kg 高比能全固态电池；奇瑞汽车计划 2026 年全固态电池上车定向运营，2027 年批量上市；太蓝新能源开发的无隔膜全固态电池将于 2026 年实现小批量生产，2027 年开展批量生产及示范应



用（见表 2）。总体来看，预计 2027 年前后我国全固态电池可实现小批量装车示范应用，2030 年将逐步实现规模化市场应用，并将率先应用于部分高端车型。

表 2 2024 年部分企业全固态电池研发进展及量产计划

序号	时间	企业	产品情况	量产计划
1	4 月 4 日	太蓝新能源	720Wh/kg, 120Ah	—
2	5 月 17 日	国轩高科	350Wh/kg	2027 年小批量上车实验, 2030 年实现量产
3	5 月 24 日	上汽清陶	400Wh/kg, 820Wh/L, 75Ah	2026 年量产, 2027 年搭载智己车型量产交付
4	6 月 18 日	亿纬锂能	480Wh/kg	2026 年推出高功率、高环境耐受性、绝对安全的全固态电池, 用于混动车型; 2028 年推出 480Wh/kg 高比能全固态电池
5	8 月 7 日	吉利汽车	400Wh/kg, 20Ah	2027 年实现装车应用
6	10 月 18 日	奇瑞汽车	600Wh/kg	2026 年定向运营, 2027 年批量上市
7	11 月 5 日	欣旺达	700Wh/kg	2027 年完成 700Wh/kg 以上样品制备
8	11 月 7 日	太蓝新能源	无隔膜固态电池	2026 年小批量生产, 2027 年批量生产及示范应用
9	12 月 24 日	孚能科技	400Wh/kg 硫化物体系, 500Wh/kg 氧化物/聚合物复合体系	2025 年进行放大验证

资料来源：中汽政研根据公开资料整理。

3. 关键原材料出货量进一步提升，磷酸铁锂市场竞争激烈

2024 年，我国锂离子电池正极材料、负极材料、电解液、隔膜等关键原材料出货量实现较大幅度增长。正极材料方面，2024 年我国锂离子电池正极材料出货量为 329.2 万吨，同比增长 32.9%。其中，主要增量来自磷酸铁锂材料，出货量达到 242.7 万吨，同比增长 48.2%，市场份额达到 73.7%；三元材料出货量为 64.3 万吨，同比下滑 3.2%（见表 3）。2024 年正极材料市场集中度有所下滑，其中，磷酸铁锂材料出货量前十企业市场份额为 79.5%，较 2023 年下降 10.1 个百分点，企业竞争更加激烈。负极材料

方面，2024 年我国负极材料出货量为 211.5 万吨，同比增长 23.6%，全球占比进一步提升至 95.9%。其中，人造石墨负极材料出货量占比达到 84.4%，较 2023 年提升 1.9 个百分点；天然石墨市场份额缩小，占比为 12.3%，较 2023 年下降 1.8 个百分点；以硅基负极为代表的新型负极材料出货量占比为 3.3%。电解液方面，2024 年我国电解液出货量为 152.7 万吨，同比增长 34.2%，增速进一步加快，全球占比继续提升至 90% 以上。天赐材料以国内 31.6% 的市场份额排名第一，出货量接近 50 万吨；比亚迪以 14.4% 的国内市场份额排名第二。隔膜方面，2024 年我国锂离子电池隔膜出货量为 227.5 亿平方米，同比增长 28.6%，全球占比超 50%。其中，湿法隔膜出货 174.9 亿平方米，同比增长 35.2%，占比提升至 76.9%，干法隔膜出货 52.6 亿平方米。

表 3 2024 年我国动力电池原材料市场情况

原材料	正极材料		负极材料	电解液	隔膜
	三元材料	磷酸铁锂			
出货量	64.3 万吨	242.7 万吨	211.5 万吨	152.7 万吨	227.5 亿平方米
同比增长	-3.2%	48.2%	23.6%	34.2%	28.6%
前三企业	容百科技、南通瑞翔、广东邦普	湖南裕能、德方纳米、万润能源	贝瑞特、上海杉杉、中科星城	天赐材料、比亚迪、新宙邦	上海恩捷、星源材质、河北金力

资料来源：EVTank。

4. 动力电池应用场景进一步细分，差异化产品加速应用

2024 年，宁德时代、比亚迪、国轩高科等企业围绕重卡、工程机械等领域，推出长寿命版、快充版、高安全版等多种版本电池新产品，动力电池从单一性能竞争转向差异化场景适配。宁德时代推出的“天行”重型商用车系列电池，包括超充版、长寿命版、长续航版和高强度版；其中，高强度版电池专为工程机械研发并已实现量产落地，推动纯电重型商用车全场景应用。国轩高科推出“G 刻电池”体系下的新一代混动重卡标准箱产品，具备 4C 超充性能，覆盖重卡、装载机、矿卡、大型客车、搅拌车、挖掘机及



吊车等货车及专用车作业场景。比亚迪发布集成版、超混版、快充版共三款工程机械电池系统，集成版系统循环寿命超过 7000 次，超混版可适应最低零下 40℃ 的全温域工况，快充版支持 400A 电流充电。潍柴动力首次发布新能源商用车动力电池，包括重卡和轻卡动力电池产品，重卡动力电池单包电量达到 100kWh，电量可扩展至 200~600kWh，轻卡动力电池单包电量达 140kWh，可满足长距离运输需求。蜂巢能源发布越野电池、蜂行短刀电池、商用车远路电池和 HEV 电池等新产品，进一步布局细分应用场景。此外，中创新航等企业也在储能、电动船舶、低空经济等领域积极布局，推出高能量密度、快充、长寿命等特性的电池产品，以满足不同场景下的多样化需求。动力电池企业正依托差异化场景与技术定向突破，实现从“产能扩张”向“价值创造”转型。未来，场景化创新将成为企业突破同质化竞争的核心战略方向。

（二）电驱市场保持高速增长，线控技术加快产业化应用

1. 电驱动系统保持高速增长，多合一产品加速渗透

2024 年，我国新能源乘用车电驱动系统市场保持高速增长，全年累计装车量达到 775.8 万套，同比增长 41.7%。其中，弗迪动力装车量达到 181.6 万套，同比增长 20.4%，稳居行业第一。华为数字能源装车 78.7 万套，同比增长 292.1%，市场份额由 2023 年的 3.7% 快速提升至 10.1%。特斯拉装车 76.0 万套，同比增长 7.9%，排名位列第三，市场表现稳定（见表 4）。汇川联合动力、威睿电动、深蓝汽车、零跑科技等企业同比增长均超过 70%。多合一电驱动系统凭借高集成度、轻量化及成本优势，成为行业发展的核心技术趋势。2024 年，六合一及以上的电驱动总成装车量接近 170 万套，同比增长 68.7%。其中，十合一及以上超高集成电驱系统成为亮点。随着弗迪动力、星驱科技、格雷博、智新科技等多合一产品的相继量产，2024 年十合一及以上电驱总成全年装机量突破 21 万套，市场占比达到 2.7%。星驱科技 L401（超级域控电驱总成）的 11 合 1 电驱动系统累计装机量达到 7.4 万套，占比约 35%。

表 4 2023~2024 年中国乘用车电驱动系统装车量排名

单位：套，%

排名	2023 年			2024 年		
	企业	装车量	占比	企业	装车量	占比
1	弗迪动力	1507444	27.6	弗迪动力	1815661	23.4
2	特斯拉	704434	12.9	华为数字能源	786972	10.1
3	联合电子	427492	7.8	特斯拉	759792	9.8
4	蔚来驱动	319782	5.9	汇川联合动力	489783	6.3
5	汇川联合动力	274353	5.0	蔚来驱动	434356	5.6
6	中车时代	248009	4.5	联合电子	421277	5.4
7	尼得科	247445	4.5	威睿电动	407681	5.3
8	威睿电动	210753	3.9	中车时代	250943	3.2
9	华为数字能源	200725	3.7	深蓝汽车	249472	3.2
10	大众变速器	157917	2.9	零跑科技	219890	2.8

资料来源：中汽政研根据公开资料整理。

2. 电机控制器市场规模同步扩大，高压化成为产品升级的核心驱动力

2024 年，我国新能源乘用车电机控制器装机量达到 1244.8 万台，同比增长 49.7%。弗迪动力和汇川联合动力以 390.0 万台和 133.2 万台位列装车量排名前二，市场份额分别达到 31.3% 和 10.7%。华为数字能源装车量为 93.7 万台位列第三，同比增长 288.9%（见表 5）。2024 年，我国电机控制器仍保持较高的市场集中度，排名前 3、前 10 企业的市场份额分别达到 49.5% 和 77.8%。随着 800V 平台车型的快速渗透，碳化硅（SiC）凭借更高效率、更优散热和更强功率密度，成为车企性能升级的核心选择。比亚迪采用碳化硅模块的高压集成电驱系统实现 800V 平台跃升至 1000V 平台，整体能量损耗减少 70%，率先搭载于汉、唐家族等高端车型。精进电动 800V SiC 控制器实现规模化量产，峰值功率覆盖 300~800kW，最高效率达 99.6%，较硅基产品节能 3%~6%，成功配套欧洲商用车集团并进入北美市场。岚图汽车 800V 碳化硅平台的应用，推动电驱系统 CLTC 工况效率达到 92.5%。钧联电子 800V 碳化硅电机控制器峰值功率可达 300kW，最高效率在 99.7%，整体重量仅 7.5kg。

表 5 2023~2024 年中国乘用车电机控制器装车量排名

单位：台，%

排名	2023 年			2024 年		
	企业	装车量	占比	企业	装车量	占比
1	弗迪动力	2715058	32.7	弗迪动力	3899518	31.3
2	汇川联合动力	848129	10.2	汇川联合动力	1332458	10.7
3	特斯拉	704434	8.5	华为数字能源	937333	7.5
4	联合电子	490525	5.9	特斯拉	759792	6.1
5	中车时代	379546	4.6	联合电子	541778	4.4
6	英博尔	331281	4.0	中车电驱	521371	4.2
7	蔚来驱动	319782	3.9	阳光电力	513205	4.1
8	阳光电力	267190	3.2	蔚来驱动	434356	3.5
9	尼得科	247445	3.0	威睿电动	407681	3.3
10	华为数字能源	241052	2.9	巨一动力	336207	2.7

资料来源：中汽政研根据公开资料整理。

3. 线控技术加速突破应用，智能底盘迎来小规模量产

2024 年，我国新能源汽车线控技术取得较大突破，线控制动、线控转向等核心系统的技术迭代与商业化进程显著加速，为智能驾驶和车型性能升级提供了重要支撑。线控转向可实现上下车身解耦，冗余度和灵敏度保证转向系统能够满足 L3、L4 高阶智驾条件下的要求，有望率先实现商业化突破。2024 年 12 月 9 日，蔚来宣布 ET9 获得工业和信息化部线控转向技术量产许可，成为中国首款获得工业和信息化部量产许可搭载线控转向技术的车型，也是继特斯拉 Cybertruck 之后，全球第二款实现“线控转向”量产的车型，其全电信号解耦系统响应速度提升 30%，转向精度达 $\pm 0.5^\circ$ ，低速泊车转向比低至 6:1，高速行驶优化至 14:1，通过全冗余设计将关键部件失效概率降至 4.5FIT。线控制动方面，液压式线控制动系统（Electro-Hydraulic Brake, EHB）技术加速普及，机械式线控制动系统（Electro-Mechanical Brake, EMB）技术加快突破。2024 年，国内搭载 EHB 的乘用车超过 1000 万辆（包括 One-box 和 Two-box 方案），渗透率达到 51%，其中 One-box 方

案占比超过 70%。伯特利 EHB 市占率超过 10%。随着 L3 和 L4 等更高阶智驾加速应用，制动系统将逐渐由 EHB 向 EMB 演进，完全抛弃液压刹车管线并部署于轮边，体积小、轻量化、高灵敏度，更能适应高阶自动驾驶的要求。当前，华为、长城精工、炯熠等企业正积极探索，但尚未实现装车应用。随着线控技术的快速突破与应用，底盘技术正经历从基础电子控制到高度集成化、智能化的转变，多家乘用车企业推出智能底盘相关技术与产品。江汽集团的全域线控智慧底盘，以 ICDC 智能底盘动态控制模块为计算中心，应用 XYZ 协控技术，通过车辆运动传感器以及部分智驾传感器的协同配合，可实现统一获取感知信息，统一决策，统一进行车辆运动的动态控制，使得车辆在前后、上下、左右的移动和旋转过程中实现任意的协控控制。吉利 AI 数字底盘利用统一智能算法控制系统，实现全方位协同控制，可实现无人自动高速漂移、四轮转向、侧碰主动防御、原地掉头、蟹行模式等，反应速度仅需 4 毫秒，比人类的极限反应速度快 25 倍。上汽智己 L6 全系标配灵蜥数字底盘，将智慧四轮转向、智能电控减震器、空气弹簧、电驱等多系统控制模块进行融合，通过中央集控算法，来实现更高的车辆响应速度和操控精度。

（三）智能化零部件加速应用，AI 加速赋能智能化发展

1. 汽车芯片全球制裁升级，国内替代水平稳步提升

2024 年，美国进一步加强芯片领域管控。2024 年 12 月 2 日，美国商务部下属的工业与安全局（BIS）更新并宣布针对中国半导体行业的新出口限制措施，将 140 家中国半导体行业相关企业纳入“实体名单”，主要涉及 100 多家半导体设备与工具制造商，覆盖从涂胶显影、刻蚀、薄膜沉积、清洗、去胶到离子注入、化学机械抛光（CMP）、封装测试等半导体设备的所有重要领域。同时，BIS 还宣布新的出口管制规定：一是设备与软件限制。对 24 种半导体制造设备和 3 种关键软件工具实施出口限制。二是高带宽存储器（HBM）控制。对 HBM 实施新的出口控制，产品无论是否在美国生产，只要生产过程中使用的美国技术比例达到限制要求，出口都需要美国政



府授权。三是对新加坡、马来西亚和韩国等国生产的芯片制造设备，对华为、中芯国际等企业实施新的出口限制。面对外部压力，国内产业链以“全链条突围”为路径，在关键技术、产能建设、标准制定三方面取得显著进展。技术方面，智驾与座舱芯片实现高端制程突围。蔚来首款 5nm 车规级芯片“神玢 NX9031”成功流片，支持 L4 级自动驾驶，计划搭载于 ET9 车型；小鹏“图灵芯片”实现 300 亿参数大模型端侧运行，算力较国际同类产品提升 15%；地平线征程 6 系列覆盖 10~560TOPS 算力，获超 20 家车企定点。产能方面，协同性集成器件制造（Integrated Device Manufacture, IDM）模式崛起。蔚来与芯联集成合作量产 1200V SiC 模块；吉利联合积塔半导体成立 CIDM 联盟，覆盖“设计—制造—认证”全流程；中芯国际 8~12 英寸工艺平台快速导入汽车芯片，2024 年汽车类产品销售额占比达 8.2%，计划三年内提升至 10%。标准方面，国内框架体系初步构建。工业和信息化部发布《国家汽车芯片标准体系建设指南》，计划到 2025 年制定 30 项以上重点标准，到 2030 年制定 70 项以上相关标准，以完善基础通用、产品与技术应用及匹配试验的通用性要求。市场监管总局组织发布首批国产汽车芯片认证审查企业名单及技术体系 1.0 版，填补了国内汽车芯片质量认证体系的空白。

2. 车用操作系统迈向全域架构，逐步规模化上车应用

2024 年，我国车用操作系统从单一域控制迈向整车全域架构，形成“车企、芯片、软件”三位一体生态，推进规模化装车应用，实现从“有魂”向“强魂”的跃升。一是自研操作系统技术水平加速提升。2024 年 7 月，蔚来发布整车全域操作系统 SkyOS·天枢，打通智能硬件、计算平台、通信与能源系统，统一管理和协调车联、车控、智驾、智舱等全域应用，突破单一功能域限制。2024 年 10 月，华为正式发布 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版（HarmonyOS 5.0），实现系统内核的全部自研，提升系统的可靠性和安全性。2024 年 10 月，中兴通讯发布新支点车用操作系统，通过开放解耦模式，与地平线、黑芝麻等芯片企业及东软睿驰、经纬恒润等中间件企业完成适配，并在长安、广汽、比亚迪、东风、一汽等车企实现量产验证。二是生态共建与开源协作趋势明显。2025 年 3 月，理想汽车首次展示理想星环



OS 操作系统并全面“开源”，从单点优化到系统全链路优化，让多个控制器系统协同配合，显著缩短“感知—决策—执行”的时间，响应速度相比 AUTOSAR 操作系统提高 1 倍、响应稳定性提高 5 倍。2024 年 6 月，开放原子开源基金会、中国汽车工业协会、普华基础软件联合中国一汽、东风汽车、长安汽车等 10 余家整车及芯片企业，启动中国车用操作系统开源共建计划，并将微内核项目“蠡”（EasyAda）贡献至开源社区，能够适配各类芯片平台，精准对接不同应用场景，提供高安全性内核。2024 年 10 月，“小满”安全车控操作系统开源上线，覆盖操作系统、存储管理、网络管理、标准通信组件、标定、诊断协议栈等功能，主要应用于整车车身、动力、智驾、智舱等域控制器中，已装车超过 1700 万套。三是不断完善技术体系和标准体系。2024 年 6 月，《车用操作系统技术路线图研究基础共识》发布，提出“基础软件层（微内核）、中间件层（通信协议）、应用层”的标准化接口。2024 年 11 月，《智能网联汽车 车控操作系统技术要求与试验方法》征求意见，明确功能安全、信息安全和性能指标等有关要求。随着整车全域操作系统的量产及迭代升级，我国车用操作系统将在智能化、安全性和生态开放性上持续取得突破，预计 2025 年将是规模化上车元年。

3. 企业加快布局端到端技术，智能驾驶发展提速

2024 年，随着人工智能的快速发展，智能驾驶技术加快上车应用。2024 年 1 月，特斯拉采用端到端架构的完全自动驾驶（Full Self-Driving, FSD）V12 正式向北美用户推送。特斯拉 FSD V12 正式采用端到端架构将感知、规划和控制等多个模块集成到一个统一的神经网络中，消除了模块间误差累积问题，系统响应速度和极端场景处理能力显著提升。2024 年以来，国内华为、小鹏、蔚来、理想、极狐、智己、极越、零跑、极氪等众多汽车企业也同步加码布局端到端技术，旨在从辅助驾驶顺利跨越至高阶智能驾驶领域。2024 年 4 月，华为发布 ADS 3.0 端到端架构，该模型整合了泊车与倒车功能，实现从车位到车位的全场景贯通与决策规划模型化。2024 年 5 月，小鹏发布“神经网络 XNet+规控大模型 XPlanner+大语言模型 XBrain”端到端大模型，其中 XPlanner 规控大模型提升拟人化驾驶体验，计划通过



云端大模型进一步提升训练效率。2024 年 7 月，理想汽车发布端到端+VLM 全新自动驾驶技术架构，成为业界首个在车端部署双系统的自动驾驶方案，“高速端到端”可实现全场景一体化端到端+VLM 的智能驾驶。2024 年 10 月，智己汽车宣布其 IM AD 3.0 率先完成从“最像人”到“有直觉”的进化，为智驾系统率先注入人工智能生成的“直觉”，同时，依托其与 Momenta 联合打造的“一段式端到端直觉式智驾大模型”，智己汽车已经成为行业内同时具备 L2、L3、L4 级智能驾驶量产能力的品牌。2024 年 11 月，商汤绝影面向智能驾驶构建了“车云一体”的产品矩阵，发布涵盖高速、城区以及泊车等全场景的高阶智驾、端到端智驾等绝影量产智驾产品体系，基于 J6 平台的智驾方案已于 2025 年第一季度末量产上市，量产端到端智驾方案则预计在 2025 年底落地。

4. 智能座舱加速实现场景驱动，多模态交互进入全面普及阶段

2024 年，智能座舱发展呈现“技术普惠化、交互拟人化、架构集中化”三大特征。AI 大模型、前车窗增强现实抬头显示器（Augmented Reality Head Up Display，AR-HUD）和硬件架构的技术突破，推动座舱从“功能堆砌”转向“场景驱动”，车企竞争焦点从硬件参数转向用户体验与生态整合。一是 AI 大模型驱动交互体验从“工具化”向“情感化”升级，用户体验大幅提升。2024 年，以语音、手势、视觉融合为核心的多模态交互系统成为主流配置，AI 大模型技术加速上车，交互模式逐渐从“被动执行”转向“主动感知”。AI 大模型将通过情绪识别、上下文记忆等功能，实现座舱环境自适应调节（如氛围灯、音乐推荐），充分提供类人化的交互体验。百度、华为、科大讯飞等科技企业推出基于大模型的智能助手，问界、理想、蔚来等车企量产车型全面搭载。华为 ADS 3.0 系统支持“车位到车位”全场景交互，小鹏 XOS 天玑系统接入自研 XGPT 灵犀大模型，语音指令响应速度提升 40%。二是 AR-HUD 技术突破成本瓶颈，成为座舱差异化竞争核心。2024 年，AR-HUD 技术在成本控制方面取得显著进步，逐渐从中高端车型向中低端车型渗透。国产技术在显示效果和功能集成方面取得突破，技术路径将向多焦面、大视场角发展，成为未来智能座舱的核心功能之一。华

阳集团推出双焦面 AR-HUD 方案，成像距离达 10 米；奔驰 E 级搭载高通 8295 芯片，支持 AR 导航与 ADAS 信息融合；华为与百度地图合作开发 AR-HUD 导航显示，支持红绿灯倒计时、车道级指引；浦创智能推出 LCoS+双焦面 AR-HUD 技术，可提供 AR 游戏、虚拟场景等娱乐功能，满足消费者对智能驾驶的多样化需求。三是硬件架构持续升级，舱驾融合加速落地。智能座舱硬件架构逐步向“中央计算+区域控制”演进，软硬件协同推动智能座舱与智能驾驶实现深度融合，跨域计算平台重构产业链格局。2024 年 2 月，蔚来宣布新款车型的电子电气架构将由域控架构升级为中央计算平台，可实现舱驾一体化控制；2024 年 3 月，比亚迪宣布将采用英伟达下一代超大算力跨域计算方案 Drive Thor，平台可提供 2000TOPS 算力，支持座舱与智驾算力动态分配，将于 2025 年交付上车。

三 趋势研判：市场规模不断扩大， 跨域融合推动产业创新升级

（一）产业规模将继续保持稳步增长

2025 年，我国政策将持续推动新能源汽车产业规模增长。2025 年政府工作报告明确提出实施提振消费专项行动，安排超长期特别国债 3000 亿元支持消费品以旧换新。2025 年 1 月，《国家发展改革委 财政部关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》明确提出扩大汽车报废更新支持范围，将符合条件的国四排放标准燃油乘用车纳入可申请报废更新补贴的旧车范围。2025 年 3 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，提出推动汽车等大宗耐用消费品绿色化、智能化升级，延伸汽车消费链条。在经济环境回升向好、宏观政策活力加速释放、“两新”政策持续发挥作用、新能源免购置税政策延续以及海外市场空间持续扩大等有利因素影响下，我国新能源汽车市场仍有希望保持较高增长速度，新能源汽车销量有望超过 1400 万辆，市场渗透率达到 50%以上。



展望“十五五”，随着消费者对新能源汽车与燃油车的认知偏见逐渐消失，产品属性基本趋同，产品的便利性、经济性和产品力不构成明显制约，新能源汽车市场销量持续增长趋势基本确定。“双碳”政策、油耗限值、双积分政策、财税政策等，将分别从生产端和供给端继续引导汽车产业低碳化、电动化发展。预计 2027 年新能源汽车市场规模超 1800 万辆，渗透率由 2024 年的 43% 快速提升至 65% 后趋于平稳增长，2030 年市场规模有望超 2000 万辆，渗透率提升至 71%。

（二）产业链关键技术有望进一步突破

在“双碳”战略与科技创新驱动下，新能源汽车技术正加速向电动化、智能化、低碳化深度演进，动力电池、线控底盘、芯片及自动驾驶等核心领域有望实现创新性突破，进一步塑造我国产业竞争新优势。动力电池加速材料迭代创新。磷酸铁锂电池通过高压实密度材料升级，能量密度有望突破至 250Wh/kg，结合超快充技术和高性价比，持续主导动力电池市场。固液混合电池性能与成本方面进一步完善，2025 年能量密度有望突破 400Wh/kg，并在部分高端车型有望实现批量应用。全固态电池技术将成为下一阶段竞争焦点，预计 2027 年实现量产及示范应用，2030 年可实现小批量商业化应用，能量密度将突破至 500Wh/kg 以上。线控底盘逐步实现全域协同与智能决策。线控转向、线控制动及主动悬架技术深度融合，形成智能底盘域控制器，实现执行机构毫秒级协同，为 L3 级以上智能驾驶提供可靠执行层支持。2025 年，线控底盘渗透率预计将突破 30%，磁流变悬架等高端配置通过国产化降本，有望下探至 15 万元级车型，推动智能底盘普及。汽车芯片实现自主化和高性能化。7nm 以下制程的自动驾驶芯片将支撑端到端多模态大模型的部署，算力需求从目前的 100 TOPS 级跃升至 1000 TOPS 级，满足 L4 级自动驾驶的实时决策需求。自动驾驶技术将向全场景覆盖与高安全性演进。端到端多模态大模型通过生成式 AI 模拟复杂交通场景，解决数据短缺问题，提升算法泛化能力。2025 年后，L3 级自动驾驶将在政策放开后实现量产，车路协同与高精地图的深度融合，将推动城市 NOA 功能成为标配，降低对单一传感器的依赖。



（三）“人工智能+汽车”加速推动产业升级

人工智能是推动我国科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源，已成为驱动新质生产力发展的重要引擎。“人工智能+汽车”融合发展将加快新能源汽车向智能化转型，推动产业链、价值链、创新链的全面变革和重构，对巩固扩大我国新能源汽车产业领先优势、引领经济社会迈向智能化的美好未来具有重要意义。

人工智能推动新能源汽车产品智能转型再加速。在设计端，人工智能可以高效生成产品开发策略、显著缩短新能源汽车产品开发周期，深度参与关键部件研发设计、大幅提高创新质量与效率等。在使用端，人工智能可以提供智能交互体验和个性化服务、重构智能座舱人机交互范式，快速识别路障和潜在风险、强化新能源汽车驾驶安全，整合交通和路况等多维数据、提高通行效率等。

人工智能有助于持续深化新能源汽车产业生态的融合。与生产技术融合，可提高生产质量管控效率和准确性，如上汽通用五菱采用人工智能视觉技术进行精密装配和质量感知。与产业链上下游融合，可从研发设计、生产制造到销售服务等全方面提升产业链协同水平，如吉利汽车与阶跃星辰、千里科技合作，构建涵盖研发、生产全链路的协同创新体系。深化价值链融合，可实现产业利益再分配，如人工智能推动新能源汽车软件价值跃升，预计未来5年软件价值占比将超过60%。

新能源汽车叠加人工智能可进一步提高相关社会效益。一是人工智能能够在复杂场景中提供可靠的交通信息，通过安全预警、车速引导、信号协同等提高交通安全性和流畅度，显著提升交通效率和安全性。二是人工智能可最大化提高车辆续驶里程，且通过智能匹配使用可再生能源充电，进一步减少能耗和碳排放。三是人工智能在新能源汽车中的应用催生了算法、芯片等大量高技能岗位，同时也会替代部分机械性岗位，从长期看有助于应对我国人口老龄化问题。



（四）产业链加速实现跨领域生态共建

当前新一轮科技革命和产业变革深入发展，汽车产业正加速与战略性新兴产业、未来产业融合，技术与供应链“共振”将汽车指向聚合型智能产业，未来将逐步从技术协同迈向生态共建。技术同源性推动企业跨界布局，技术共享性助力产业链协同升级。众多车企凭借产业链与制造优势纷纷切入飞行汽车、人形机器人等新赛道。一是低空飞行器引众多车企抢先布局。2024年11月，小鹏汽车生态企业小鹏汇天推出全球首款分体式飞行汽车“陆地航母”并实现首飞，计划2025年底开始小批量交付；2024年12月，长安汽车宣布计划投入1000亿元，推动飞行汽车产业发展；同月，广汽集团推出飞行汽车品牌“高域/GOVY”，未来将基于飞行汽车产品及多维度交通场景，搭建Robo-AirTaxi端到端的低空立体出行体系；吉利计划在2025年实现垂直起降的飞行汽车量产。宁德时代、亿纬锂能等新能源汽车产业链企业也已开展相关布局。国外车企纷纷加入，2024年7月，斯特兰蒂斯集团与美国eVTOL制造商Archer航空合作样机实现过渡飞行测试，斯特兰蒂斯追加投资5500万美元；截至2024年10月，丰田汽车累计投资美国eVTOL制造商Joby航空8.94亿美元。二是汽车产业上游跨界具身智能机器人，有望成为汽车产业的新战略机遇。2024年9月，东风发布新战略称未来将打造具身智能的八大技术引擎，加快发展具身智能技术，增强转型发展的科技引擎；2024年11月，长安汽车宣布将开展类人机器人、汽车生态机器人等相关产业布局，计划5年内投入超500亿元，布局海陆空立体交通方案和人形机器人领域，2027年前发布人形机器人产品；同月，小鹏汽车发布自主研发的AI人形机器人Iron，已在小鹏汽车的广州工厂投入P7+车型的生产实训；2024年12月，广汽集团发布自主研发的第三代具身智能人形机器人GoMate，可在安防、康养、汽车后市场、物流、教育等场景实现广泛应用，计划2025年实现自研零部件批量生产，2026年整机完成小批量生产。